

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE INGENIERIA MOCHIS
Licenciatura en Ingeniería en software



MATERIA: Administracion de sistemas

- **Automatizacion del servidor DHCP**

ALUMNOS: LEONEL FERNANDO OSORIO ENCINAS

PROFESOR: Herman Geovany Ayala Zuñiga

GRUPO: 3-01

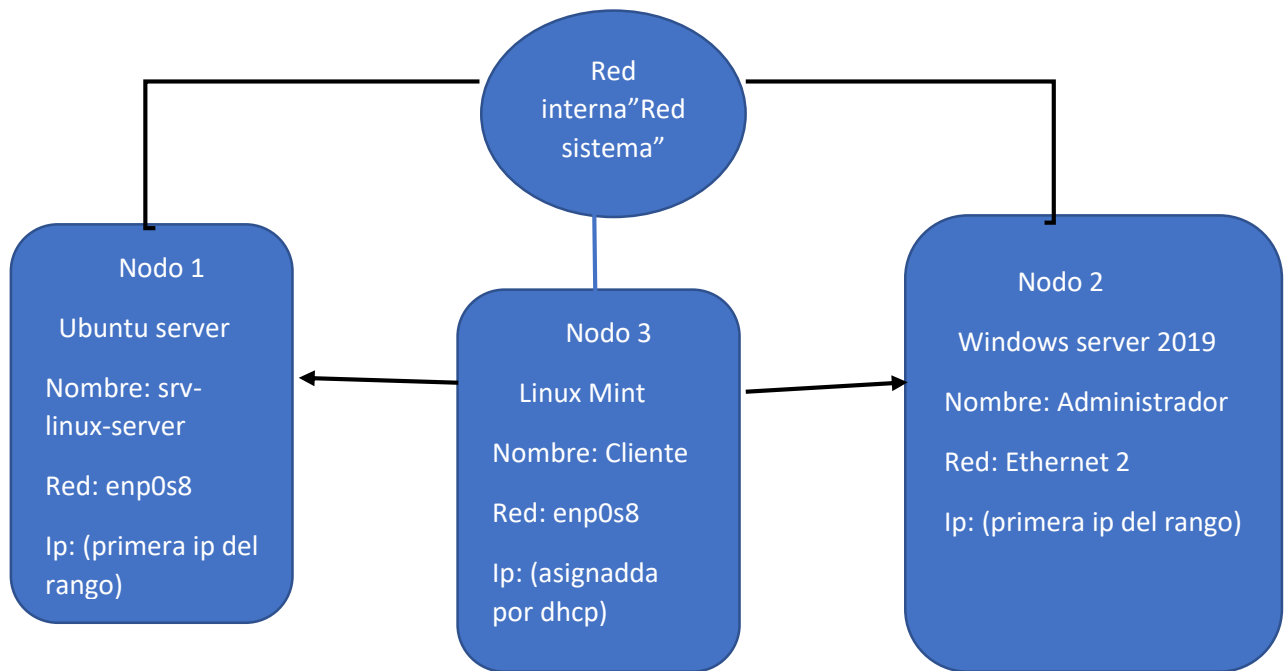
LOS MOCHIS, SINALOA, MÉXICO

Versión	Fecha	Concepto
1	01/02/2026	Scripts de la instalación de los entornos
2	08/02/2026	Automatizacion DHCP

INTRODUCCION:

Objetivo: Se diseñará e implementará una solución automatizada mediante scripts (Bash y PowerShell) para instalar, configurar y monitorear un servidor DHCP en entornos Windows y Linux. El sistema deberá ser capaz de gestionar el direccionamiento dinámico de una red interna, garantizando la integridad de los parámetros entregados a un nodo cliente.

Diagrama de topología:



MANUAL DE USUARIO:

Requisitos previos:

1. Tener conexión a internet
2. Tener activa la red interna

Instrucciones de ejecución:

Linux:

1. Acceder donde esta la ruta del archivo
2. Ejecutar el comando `./dhcp.sh`

Windows Server:

1. Abrir powershell con el comando "powershell"
2. Acceder a la ruta del archivo
3. Ejecutar el comando `./dhcp.ps1`

Flujo de iteracción:

En ambos scrips se solicitarion los mismos datos que el usuario de manera dinámica por entrada del teclado ingresara, los datos son:

- Nombre del ámbito
- Ip inicial
- Ip final
- Tiempo de concesión
- Ip dns
- Puerta de enlace o gateway

Scrip (Linux):

La función `verificador_ip` nos valida el formato y el rango de los datos de la ip

En la función `instalación` la línea `dpkg -l | grep -q isc-dhcp-server` que esta en un `if` nos valida si el paquete esta instalado o no y la línea `sudo apt-get update && sudo apt-get install -y isc-dhcp-server` nos actualiza el sistema y nos instala el servicio

La línea `sudo -E bash -c "cat > /etc/dhcp/dhcp.conf"` nos abre el archivo para poderlo modificar con los datos ingresados

La línea `sudo dhcp -t -cf /etc/dhcp/dhcp.conf && sudo systemctl restart isc-dhcp-server` carga el archivo ya configurado y reinicia el servicio

Scrip (Windows Server 2019):

La función verificador_ip nos valida el formato y el rango de los datos de la ip

La variable \$aux que tiene dentro el Get-WindowsFeature DHCP –ErrorAction SilentlyContinue mas el .Installed en el if nos valida si el servicio esta instalado o no

El apartado Install-WindowsFeature DHCP –IncludeManagementTools | Out-null nos descarga el servicio y nos muestra una barra de progresión

El comando Remove-NetIPAddress -InterfaceIndex \$adapter.ifIndex -Confirm:\$false -ErrorAction SilentlyContinue elimina cualquier ip que este en el entorno que estamos trabajando

En el apartado New-NetIPAddress -InterfaceIndex \$adapter.ifIndex -IPAddress \$ip_servidor -PrefixLength 24 -Confirm:\$false | Out-Null este comando configura la interfaz con la nueva ip y la mascara de red

Evidencia de configuracion:

```
srv-linux-server@srv-linux-server:~$ sudo cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
[sudo] password for srv-linux-server:
authoritative;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.10 192.168.1.15;
    option routers 192.168.1.5;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
    default-lease-time 1200;
    max-lease-time 7200;
}
srv-linux-server@srv-linux-server:~$
```

```
PS Z:\> Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId      SubnetMask   Name        State      StartRange   EndRange      LeaseDuration
-----
192.168.1.0   255.255.255.0 prueba      Active      192.168.1.10 192.168.1.20 8.00:00:00
```

Protocolo de pruebas:

Entrada	Salida Esperada	Salida obtenida
Windows 192.168.1.10 – 192.168.1.20	192.168.1.10	192.168.1.10
Ubuntu 10.0.2.10 – 10.0.2.15	10.0.2.11 (la primera ip del rango se le asigna al servidor para la comunicación)	10.0.2.11

Capturas de validacion:

Windows:

```
PS Z:\> ./dhcp.ps1
=====
CONFIGURACION DE SERVIDOR DHCP
=====
VERIFICANDO SI EL SERVIDOR YA EXISTE
EL SERVIDOR YA ESTÁ INSTALADO.
ORQUESTACIÓN DE CONFIGURACIÓN
INGRESE NOMBRE DEL ÁMBITO: prueba
IP INICIAL DEL RANGO: : 192.168.1.10
IP FINAL DEL RANGO: : 192.168.1.20
TIEMPO DE CONCESIÓN (Formato HH:mm:ss, ej: 08:00:00): 00:10:00
IP DEL SERVIDOR DNS: 192.168.1.1
PUERTA DE ENLACE (GATEWAY): 192.168.1.2
```

```
PS Z:\> Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId      SubnetMask    Name          State      StartRange    EndRange      LeaseDuration
-----
192.168.1.0   255.255.255.0 prueba        Active     192.168.1.10  192.168.1.20  8.00:00:00
```

```
PS Z:\> Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.1.0

IPAddress      ScopeId      ClientId      HostName      AddressState      LeaseExpiryTime
-----
192.168.1.10   192.168.1.0 08-00-27-a6-39-a5 cliente        Active            17/02/2026 1:03:00
```

```
cliente@cliente:~$ sudo dhclient -r enp0s8
[sudo] contraseña para cliente:
cliente@cliente:~$ sudo dhclient -v enp0s8
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:a6:39:a5
Sending on   LPF/enp0s8/08:00:27:a6:39:a5
Sending on   Socket/fallback
xid: warning: no netdev with useable HWADDR found for seed's uniqueness enforcement
xid: rand init seed (0x69f61ee0) built using gethostid
DHCPDISCOVER on enp0s8 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x8c2d3e7b)
DHCPOFFER of 192.168.1.10 from 192.168.1.1
DHCPREQUEST for 192.168.1.10 on enp0s8 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x7b3e2d8c)
DHCPACK of 192.168.1.10 from 192.168.1.1 (xid=0x8c2d3e7b)
Setting LLNMR support level "yes" for "3", but the global support level is "no".
bound to 192.168.1.10 -- renewal in 280178 seconds.
cliente@cliente:~$ ifconfig enp0s8
enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fea6:39a5 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:a6:39:a5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2 bytes 684 (684.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 80 bytes 12222 (12.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Ubuntu:

```
srv-linux-server@srv-linux-server:~/SCRIPS2$ ./dhcp.sh
CONFIGURACION DE SERVIDOR DHCP
VERIFICANDO SI YA EXISTE EL SERVIDOR...
EL SERVIDOR YA EXISTE
NOMBRE DEL AMBITO: prueba
IP INICIAL: 10.0.2.10
IP FINAL: 10.0.2.15
TIEMPO DE CONCESION (segundos): 1000
IP DNS: 8.8.8.8
IP PUERTA DE ENLACE: 10.0.2.1
[sudo] password for srv-linux-server:
GENERANDO ARCHIVO DE CONFIGURACION...
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
```

```
=====
MONITOREO
=====
1) Estado del servicio:
Servicio: FUNCIONANDO
2) Equipos conectados:
IP ASIGNADA      MAC ADDRESS      NOMBRE EQUIPO
192.168.1.11     08:00:27:a6:39:a5   (N/A)
srv-linux-server@srv-linux-server:~/SCRIPS2$ _
```

```
cliente@cliente:~$ sudo dhclient -v enp0s8
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:a6:39:a5
Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:a6:39:a5
Sending on Socket/fallback
xid: warning: no netdev with useable HWADDR found for seed's uniqueness enforcement
xid: rand init seed (0x69f6263b) built using gethostid
DHCPDISCOVER on enp0s8 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x3d002e65)
DHCPDISCOVER on enp0s8 to 255.255.255.255 port 67 interval 4 (xid=0x3d002e65)
DHCPOFFER of 10.0.2.11 from 10.0.2.10
DHCPREQUEST for 10.0.2.11 on enp0s8 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x652e003d)
DHCPACK of 10.0.2.11 from 10.0.2.10 (xid=0x3d002e65)
Setting LLNMR support level "yes" for "3", but the global support level is "no".
bound to 10.0.2.11 -- renewal in 377 seconds.
cliente@cliente:~$ ifconfig enp0s8
enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fea6:39a5 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:a6:39:a5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 11 bytes 2156 (2.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 148 bytes 19534 (19.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

cliente@cliente:~$
```

```
CONFIGURACION DE SERVIDOR DHCP
VERIFICANDO SI YA EXISTE EL SERVIDOR...
EL SERVIDOR YA EXISTE
NOMBRE DEL AMBITO: prueba
IP INICIAL: 10.0.2.10
IP FINAL: 10.0.5.15
TIEMPO DE CONCESION (segundos): 1000
IP DNS: 8.8.8.8
IP PUERTA DE ENLACE: 10.0.2.1
GENERANDO ARCHIVO DE CONFIGURACION...
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
bad range, address 10.0.5.15 not in subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0

If you think you have received this message due to a bug rather
than a configuration issue please read the section on submitting
bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
before submitting a bug. These pages explain the proper
process and the information we find helpful for debugging.

Exiting.

=====
MONITOREO
=====
1) Estado del servicio:
Servicio: FUNCIONANDO
2) Equipos conectados:
IP ASIGNADA      MAC ADDRESS      NOMBRE EQUIPO
10.0.2.10        cliente
10.0.2.11        08:00:27:a6:39:a5 cliente
srv-linux-server@srv-linux-server:~/SCRIPS2$
```

CONCLUSION Y REFERENCIA

Conclusion:

Con esta practica aprendi mejor el como se debe de generar un scrip de manera mas pura utilizando funciones y validaciones para cada tipo de dato, también aprendi a configurar automáticamente un servidor dhcp y a monitoriar las redes que este servidor proporcione, tuve complicaciones y tuve que buscar mucha información ya que no soy bueno es esto, utilice varios comando para poder hacer funcionar el scrip tanto en Windows como en Ubuntu, en Ubuntu tuve que configurar manualmente desde el scrip el archivo de configuración para poder levantar el servicio dhcp, el dns me dio problemas en Windows pero no afecta al funcionamiento del scrip el error sucede ya que no reconoce el dns ingresado como dns pero la función del servidor dhcp lo hace.

Referencias:

Utilice la IA Gemini con los siguientes datos “Como configuro el archivo para el servidor dhcp”, “Mi servidor cliente no ve a mi servidor Windows server”

Utilice la función Validador ip de esta liga:

<https://www.linuxjournal.com/content/validating-ip-address-bash-script>

<https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/networking/install-isc-dhcp-server/>

[https://learn.microsoft.com/es-es/windows-](https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/networking/technologies/dhcp/quickstart-install-configure-dhcp-server?tabs=powershell)

[server/networking/technologies/dhcp/quickstart-install-configure-dhcp-](https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/networking/technologies/dhcp/quickstart-install-configure-dhcp-server?tabs=powershell)

[server?tabs=powershell](https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/networking/technologies/dhcp/quickstart-install-configure-dhcp-server?tabs=powershell)